第1問　正答・配点

設問	解答欄	正答	配点
問1a	ア	0	2点
問1b	イ	3	2点
問2a	ウ・エ	5・ⓒ（C）	3点
問2b	オ	2	3点
問3a	カ・キ	2・1	3点
問3b	ク	2	2点
問4a	ケ	2	2点
問4b	コ	3	3点

合計20点。問1は4点，問2は6点，問3は5点，問4は5点。

ウ・エは両方正答で3点，カ・キも両方正答で3点とする。これらには部分点を設けない。他の欄はそれぞれ独立して採点する。

ウ・ケは数字そのもの，エは文字を直接マークする欄であり，それ以外は選択肢番号を答える欄である。エは種類Cに対応するⓒをマークし，カの正答2は第3版を指す。

以下では，正答までの考え方と全ての誤答肢の理由を示す。正答率・解答時間は学習者による実測を行っていない。

問1　公開と利用条件／OSの機能

a　ア：0

OSSはソースコードを入手でき，ライセンスに定められた条件に従って改変・再配布できる。ソースコードの公開，料金の有無，著作権の有無は別の事項である。

選択肢	正誤と理由
0	正しい。ソースコードを入手できることと，ライセンス条件のもとで改変・再配布できることを述べている。
1	誤り。OSSだから著作権が放棄されているとは限らず，条件なしに配布できるとも限らない。
2	誤り。有償での再配布を一律に禁止するものではない。
3	誤り。無償で利用できることだけではOSSにならない。ソースコードを開発者だけに限定する説明も合わない。

b　イ：3

OSは，CPUの処理時間や主記憶装置の領域などを管理し，複数のアプリケーションに割り当てる。

選択肢	正誤と理由
0	誤り。CPUの処理時間だけでなく，主記憶装置の領域もOSが管理する。アプリケーションがメモリを要求することと，OSを介さずに空き領域を管理・確保することは異なる。
1	誤り。主記憶装置だけでなく，CPUを利用する順序や処理時間もOSが管理する。
2	誤り。インストールはプログラムを利用できるように保存・設定すること。実行中のCPUや主記憶の割当てを，インストール時の値に固定することではない。
3	正しい。CPUと主記憶の資源を，アプリケーションの要求や実行状態に応じてOSが管理して割り当てる。

問2a　区切りのないビット列の復元

ウ：5，エ：ⓒ（C）。両方正答で3点。

左から，符号に一致するところまでを順に区切る。最初の0はA，次の10はB，その次の110はCとなる。残りも同じように読む。

記録の順番	符号	種類
1	0	A
2	10	B
3	110	C
4	0	A
5	111	D

したがって，ビット列0101100111は，0｜10｜110｜0｜111と区切られ，A，B，C，A，Dの5個の記録になる。3番目はCなので，エはⓒをマークする。

符号の長さは種類によって違う。2ビットずつなど一定の幅で区切ったり，同じビットが連続する場所で区切ったりする方法では，正しく復元できない。

どの符号も他の符号の先頭と一致しないので，一つの符号に一致した時点で，その符号の途中を読んでいる可能性はない。これが区切りを別に保存しなくてよい理由である。

問2b　復元条件と記録量を両立させる

オ：2

先に，符号が互いの先頭にならないという条件を確認する。その後，各種類の「個数×符号のビット数」の合計を比較する。

候補	先頭の条件	ビット数の合計
0	満たす	8×1＋4×3＋2×4＋2×4＋16×2＝68
1	満たさない	形式上は58。ただし使用できない。
2	満たす	8×2＋4×3＋2×4＋2×4＋16×1＝60
3	満たす	8×3＋4×2＋2×4＋2×4＋16×1＝64

候補1では，Cの111がDの1111の先頭になっている。例えば，C，Aをつなげた11110と，D，Eをつなげた11110が同じになる。ビット数が少なくても，記録を一意に復元できない。

条件を満たす候補の中では2の60ビットが最短である。

全候補を長く計算しなくても比較できる。2と3では，AとBに割り当てる2ビット・3ビットの符号が入れ替わっている。Aは8個，Bは4個なので，多いAに短い符号を与える2の方が4ビット短い。0と2ではAとEの1ビット・2ビットが入れ替わり，Eの方が多いので2の方が8ビット短い。

問うているのは提示された候補中の最小である。符号表の保存量や，他のあらゆる符号化方法まで含めた最小化は扱っていない。

問3a　取得時刻と表示内容の追跡

カ：2（第3版），キ：1（第2版）。両方正答で3点。

時刻・閲覧	判断と表示内容
9:00・P	初回なので第1版を取得。取得時刻は9:00。
9:04・P	取得から4分なので，第1版のコピーを表示。取得時刻は9:00のまま。
9:06・P	取得から6分なので，第1版のコピーを表示。取得時刻は9:00のまま。
9:08・Q	初回なので，その時点の第2版を取得。取得時刻は9:08。
9:12・P	取得から12分なので，第3版を取得して表示。
9:16・Q	取得から8分なので，第2版のコピーを表示。

Pが9:04や9:06にコピーを表示しても，有効期間の起点は変わらない。Pが最後にサーバから取得したのは9:00なので，9:12には再取得する。閲覧時刻と取得時刻を分けて追跡する。

一方，Qの取得時刻は9:08である。サーバで9:10に第3版が公開されてもコピーは自動では書き換わらず，9:16にはまだ第2版を表示する。

欄	選択肢の判定
カ	0の第1版は，9:06の表示で起点を延長した等の誤読。1の第2版は，9:06に再取得した等の誤読。2の第3版が正しい。3の「特定できない」は，規則と表2から9:12の表示が第3版と定まるので誤り。
キ	0の第1版はQの初回取得時の更新状況に合わない。1の第2版が正しい。2の第3版はサーバの更新が自動で端末へ届くと考えた場合などに生じる。3の「特定できない」は，規則と表2から9:16の表示が第2版と定まるので誤り。

問3b　有効期間を変更したときの動作の比較

ク：2（4分では古い版を表示する閲覧があり，6分では全て最新）

有効期間4分の場合，Pは9:04に4分が経過したため，第1版を再取得する。第2版の公開は9:05である。9:06の閲覧では最後の取得から2分しか経っていないので，第1版を表示してしまう。

一方，有効期間6分の場合，Pは9:04に再取得しない。9:06には9:00からちょうど6分が経過しているので，第2版を取得する。その後の閲覧も確認する。

閲覧	有効期間4分の表示	有効期間6分の表示
9:00・P	第1版（取得）	第1版（取得）
9:04・P	第1版（取得）	第1版（コピー）
9:06・P	第1版（コピー）・古い	第2版（取得）
9:08・Q	第2版（取得）	第2版（取得）
9:12・P	第3版（取得）	第3版（取得）
9:16・Q	第3版（取得）	第3版（取得）

選択肢	正誤と理由
0	誤り。4分の場合は，Pが9:06に古い第1版を表示する。
1	誤り。4分で全て最新とはならず，6分では全て最新になる。二つの結果が逆である。
2	正しい。4分では古い版を表示する閲覧があり，6分では全て最新になる。
3	誤り。6分の場合は，表2の全ての閲覧で最新の版を表示する。

コピーは期限が切れた時刻に自動更新されるのではなく，期限が切れた後に閲覧した際に取得される。したがって，有効期間の長短だけで，各閲覧での新しさを比較できるとは限らない。この結果は表2の時刻と本問の取得規則についてのものである。

問4a　伏せた数値を合計から推測する

ケ：2

北地区の合計16人から，自転車6人と鉄道8人を引く。

16−6−8＝2（人）

また，徒歩の合計7人から南地区の徒歩5人を引いてもよい。

7−5＝2（人）

北地区の徒歩を×にしても，同じ行の他の人数と行の合計，または同じ列の他の人数と列の合計が分かるため，人数は一意に求められる。

×は0人や欠測を意味しない。合計から除外することもない。伏せた人数を含む正確な合計が公表されることが，この推測を可能にしている。

問4b　公表する情報の組合せを考える

コ：3

候補	北地区の徒歩が確定するか
0	確定する。自転車の合計10と南地区の自転車4から北地区の自転車6が分かり，16−6−8＝2と求まる。
1	確定する。鉄道の合計15と南地区の鉄道7から北地区の鉄道8が分かり，16−6−8＝2と求まる。
2	確定する。北地区の合計16から6と8を引き，2と求まる。
3	確定しない。以下の二つの表が，どちらも公表する数値と合計に一致する。

成立する例1（北地区の徒歩が1人）

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	1	7	8	16
南地区	6	3	7	16
合計	7	10	15	32

成立する例2（北地区の徒歩が2人）

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	2	6	8	16
南地区	5	4	7	16
合計	7	10	15	32

3で公表する北地区の鉄道8人，南地区の鉄道7人と，全ての合計が一致する。一意には決まらないことは，異なる値の例が二つ成立すれば示せる。伏せたマスを単に増やすだけでなく，行と列からの計算のつながりを考える必要がある。

正答・詳細解説・配点

予想問題001「工具レンタル店の情報システム」v2.5.0　15点満点

問	欄	正答	点
問1	ア	②	2
問2	イ・ウ	①・⑤（順不同）	3
問3a	エ	①	2
問3b	オ	②	3
問4a	カ	③	2
問4b	キ	③	3

問2は2欄完答で3点。順不同とし，同じ選択肢を二重に選ぶ解答には得点を与えない。他は各1欄で独立に採点する。

問1　②（2点）

D11は直近の貸出番号L091と点検に対応する番号が一致し，点検結果も合格なので貸出可。D12の合格は以前の貸出L087の後の点検で，直近のL092の後の点検ではない。D13は直近の貸出後の点検が不合格，D21は点検未了である。

⓪は過去の貸出後の点検の合格を今回にも適用する誤り。①は点検を実施したことと合格を混同する誤り。③は不合格と記録されていない工具をすべて貸出可とする誤りである。

問2　①・⑤（3点）

表2から型式XはD11・D12・D13。その貸出記録のうち未返却なのはL102（M02）とL106（M06）。M01・M03・M04は返却済みで，M05は未返却でも型式Yである。過去の利用者，現在の利用者，別型式の利用者を区別する。

問3a　①（2点）

委託先は，作業依頼の各行がどの現物に対応するかを，工具番号で判断する。また，同じ工具のどの貸出後の点検かを貸出番号で区別する。依頼には両方が必要である。

結果に貸出番号を添えれば，窓口の貸出記録から工具番号が分かり，直近の貸出後の点検結果かも判断できる。工具番号の再送は，この目的には不要である。一方，工具番号だけでは，同じ工具を以前に貸し出した後の点検結果と区別できない。

選択肢	不成立の理由
⓪	依頼に貸出番号がなく，委託先は結果にその番号を添えられない。
②	依頼と現物を対応付ける工具番号がない。結果も貸出の回を区別できない。
③	工具は区別できるが，同じ工具の貸出の回を区別できない。
④	同型の複数台について，依頼の各行と現物を対応付けられない。
⑤	依頼は十分だが，結果が工具番号だけなので過去の結果と区別できない。

窓口では貸出記録から貸出番号と工具番号の対応が分かる。委託先と貸出記録は共有しておらず，今回の貸出番号は作業依頼からのみ知ることができる。また，現物を1台ずつ別の袋に入れる等の，示されていない識別手段は用いない。

問3b　②（3点）

メーカーが型式Xに問題がないと確認して解除したことと，返却後の1台ごとの点検結果は別の情報である。店内にある工具を対象としているので，委託先からまだ戻っていない工具を貸し出すことは考えない。それぞれの状態を保存し，合格かつ停止解除の場合に貸出可とすれば，どちらの連絡が先でも正しく判定できる。

誤答	反例
⓪	停止中に点検合格が届くと，停止解除前に貸出可になる。解除が先なら未点検でも貸出可にする。
①	D11だけが合格して型式Xが解除されると，未合格のD12も貸出可になる。
③	解除が先だと，その時点で未合格の工具には停止ありの記録が残る。その後に合格しても貸出可にならない。

③は不適切な貸出を防げる場合があるが，条件を満たした工具をすべて貸出可にする要件を満たさない。安全性だけでなく，必要なサービスを再開できるかを評価する。

問4a　③（2点）

PとQは同じ貸出日の型式Xを申し込んでおり，対象はD11の1台である。両方の確認時には，まだ予約が記録されていないため，両方に「可」が保存される。Qが予約を記録した後も，Pは保存済みの「可」を使い，予約の有無を再確認しない。このため双方に確定が通知される。

①は確認が先のPを自動的に優先する誤解，②はPの確定時に予約を調べ直すという読み込み，⓪は重複を検出して両方を拒否するという読み込みに対応する。

問4b　③（3点）

③では，同じ工具について，確認と記録の間に他の申込を入れない。Pが先ならPの予約が記録された後でQが確認するため，Qは予約ありとして拒否される。Qが先でも同様に1件だけを確定する。

誤答	残る失敗
⓪	同じ会員の二重操作は抑えられるが，別々の会員が持つ画面の操作は抑えられない。
①	P再確認→Q再確認→Q記録→P記録の順が残る。両方とも記録前の予約なしを確認できる。
②	保存欄は一つでも，Pに確定を通知した後でQが上書きし，Qにも確定を通知できる。保存件数と確定通知の件数は一致しない。

第2問B「欠落した通信データの復元」正答・解説・配点

Q2B-001／v1.0.5／15点満点。生徒用問題とは別冊。

正答と配点

設問	解答記号	マークする番号	内容	配点
問1	コ	1	0001	1
問1	サ	6	1110	2
問2	シ	3	QでCを復元した後、PでAを復元	2
問2	ス	1	P ⊕ Q ⊕ D	2
問3	セ	3	BとC	2
問4a	ソ・タ	6・1	6通り、Bだけ	3
問4b	チ	1	A、C、Qが欠落	3
合計	8マーク・7採点単位			15

「ソ・タ」は両方の正答で3点とし、部分点は設けない。それ以外は各欄の正答に対して表の点数を与える。これは本予想問題の採点規則である。

演算の性質

同じ位置のビットについて、0 ⊕ 0＝0、1 ⊕ 1＝0となる。したがって同じブロックを2回含めると、その2回分は打ち消し合う。例えば、P＝A ⊕ B ⊕ Cなら、P ⊕ A ⊕ C＝Bである。これは元の値がどのようなビット列でも成り立つ。

各ビットで独立した演算なので、4ビットの例を長いブロックに広げても同じ仕組みを使える。通常の整数の足し算のような繰り上がりはない。

問1：生成と逆向きの復元

コ：1（0001）。 A ⊕ B＝1010 ⊕ 1100＝0110。これにC＝0111を演算すると、0110 ⊕ 0111＝0001となる。

サ：6（1110）。 届いているA、C、Pを使い、B＝P ⊕ A ⊕ Cとする。0111 ⊕ 0101＝0010、0010 ⊕ 1100＝1110である。逆算に通常の引き算を使う必要はない。

問1は具体的な計算問題なので、各選択肢の値との一致を確認すればよい。共通解答群のうちコに一致するのは0001だけ、サに一致するのは1110だけである。1111はOR演算との混同、0000や0100はAND演算との混同、0110や1001は必要なブロックを一つ落とす誤りなどを拾う。共有解答群の全てが両方の欄に同程度にもっともらしいわけではないが、どれも同じ長さのビット列であり、外見だけで正答を区別できない。

問2：復元の順序と、直接復元する式

方式Ⅰの関係はP＝A ⊕ B ⊕ C、Q＝B ⊕ C ⊕ Dである。欠落はAとC、届いているのはB、D、P、Q。

シ：3。 この手順では、各段階でPとQのいずれか一方だけと、値が分かっている元のブロックを使う。Qには欠落したCだけが含まれるため、C＝Q ⊕ B ⊕ DでCを復元できる。次に、そのCを使い、A＝P ⊕ B ⊕ CでAを復元できる。

選択肢	判断	理由
0	誤り	最初のPにはAとCの二つが不明なまま含まれ、PだけではAを先に復元できない
1	誤り	最初のPにはAとCの二つが不明なまま含まれ、PだけではCを先に復元できない
2	誤り	Qの生成にはAが使われておらず、QでAを最初に復元することはできない
3	正しい	QでCを復元し、その結果をPに使えばAを復元できる

ス：1。 こちらはPとQの両方を使う。P ⊕ Q＝A ⊕ B ⊕ C ⊕ B ⊕ C ⊕ D＝A ⊕ D。これにDを演算するとAになる。Cの具体的な値を途中で求める必要はない。

選択肢	式を整理した結果	判断
0：P ⊕ Q ⊕ B	A ⊕ B ⊕ D	BとDが打ち消し合うとは限らず、Aにならない場合がある
1：P ⊕ Q ⊕ D	A	全ての入力でAになる
2：P ⊕ B ⊕ D	A ⊕ C ⊕ D	CとDが打ち消し合うとは限らない
3：Q ⊕ B ⊕ D	C	復元している対象がAではなくCである

問3：二つの復元用ブロックでも区別できない場合

セ：3（BとC）。 AとDが届いているので、PからもQからもB ⊕ Cを求められる。しかしBとCそれぞれの値は決まらない。式が二つあっても、未知のブロックについて同じ関係しか得られなければ復元できない。

例えばA＝D＝0000のとき、B＝0000、C＝1111と、B＝0101、C＝1010では、どちらもP＝Q＝1111になる。届いたA、D、P、Qが同じなのに元のB、Cは異なるため、一意には復元できない。

選択肢・欠落	復元手順の一例	判断
0：A、B	QとC、DでB。そのBとP、CでA	復元できる
1：A、C	QとB、DでC。そのCとP、BでA	復元できる
2：A、D	PとB、CでA。QとB、CでD	復元できる
3：B、C	PもQも、既知の値を除けばB ⊕ Cになる	復元できない
4：B、D	PとA、CでB。そのBとQ、CでD	復元できる
5：C、D	PとA、BでC。そのCとQ、BでD	復元できる

これは欠落数だけで復元の可否が決まらない例である。

問4a：追加情報で変わる復元の範囲

ソ：6。 方式Ⅰで復元できた5通りは、P、Qが届いているので方式Ⅱでも復元できる。方式Ⅰでは復元できなかったB、Cの組も、RからC＝R ⊕ Aを求め、次にB＝P ⊕ A ⊕ Cとして復元できる。したがって6通り全てで元の4個を復元できる。

タ：1（Bだけ）。 A〜Dが全て欠落しても、PとRは届いている。P ⊕ R＝A ⊕ B ⊕ C ⊕ A ⊕ C＝Bなので、Bを復元できる。

Bが分かっても、残る関係はA ⊕ C＝RとC ⊕ D＝Q ⊕ Bである。Cの値を一つ選ぶと、それに応じてAとDを決められるため、A、C、Dそれぞれの値は一意にならない。

選択肢	判断	理由
0：Aだけ	誤り	A、C、Dの同じ位置のビットを同時に反転させてもP、Q、Rは変化しないため、Aの値は決まらない
1：Bだけ	正しい	B＝P ⊕ Rで一意に決まる。A、C、Dは個別に決まらない
2：Cだけ	誤り	上記の同時反転でCも変わり、届いた情報から区別できない
3：Dだけ	誤り	上記の同時反転でDも変わり、届いた情報から区別できない

例えばP＝Q＝R＝0000が届いた場合、元のA、B、C、Dが全て0000でも、A＝C＝D＝1111でB＝0000でも矛盾しない。Bだけは両方で0000と決まっている。

一部を復元できることと、元のデータ全体を復元できることを区別する。元のブロックが届かなかった数だけで、復元の可否を決めることはできない。

問4b：復元用のデータも欠落する場合

チ：1（A、C、Q）。 届いているのはB、D、P、R。Pから得られるのはA ⊕ C＝P ⊕ Bであり、R＝A ⊕ Cと同じ関係である。Dは届いていても、Dを使ったQが欠落しているため、AとCを区別する手掛かりを増やせない。

選択肢・欠落	届いたブロック	復元の可否と根拠
0：A、B、P	C、D、Q、R	A＝R ⊕ C、B＝Q ⊕ C ⊕ Dで復元できる
1：A、C、Q	B、D、P、R	A ⊕ Cしか分からず復元できない
2：B、C、P	A、D、Q、R	C＝R ⊕ A、B＝Q ⊕ C ⊕ Dで復元できる
3：C、D、R	A、B、P、Q	C＝P ⊕ A ⊕ B、D＝Q ⊕ B ⊕ Cで復元できる

反例として、B＝D＝0000、P＝R＝1111が届いた場合を考える。元のA、Cが0000、1111でも、0101、1010でも、届いた四つのブロックは変わらない。欠落したQが元はどの値だったかを受信側は知ることができず、AとCは決まらない。

情報Ⅰ　第3問　正答・解説

Q3_001 v1.2.2 ／ 文化祭の機材予約と待機申込の再検討

正答と配点

問い	解答記号	正答	配点	内容
問1	ア	1	2	受付番号5〜8のうち確定する件数
問1	イ	0	1	判定終了後の三脚の未予約台数
問1	ウ	1	2	台数を7台にしたときの判定
問2	エ	2	1	全申込を調べる上限
問2	オ	0	2	受付番号から機材の種類番号を得る
問2	カ	1	3	未予約台数が希望台数以上
問2	キ	0	2	該当種類から希望台数を引く
問2	ク	2	2	確定した申込だけを表示
問3	ケ	1	2	取消し対象の全台数を戻す
問3	コ	1	2	取消しごとの件数の初期化位置
問3	サ	0	2	待機かつ台数がそろうという条件
問3	シ	3	2	図4の(12)行目の実行回数
問3	ス	1	1	最後に表示される新規確定件数
問3	セ	0	1	最終状態での受付番号5の予約状態

問1は5点，問2は10点，問3は10点で計25点。解答記号はア〜セの14個である。ス・セはそれぞれ1点とし，ほかは表のとおり採点する。

問1　不足する申込を保留し，次の申込も判定する

受付番号5では三脚の未予約が1台で，希望2台に足りないため待機。6はマイクの未予約1台に対して希望2台，7は照明器具の未予約0台に対して希望1台なので，いずれも待機である。8では三脚1台を用意でき，確定する。したがってアは1件，イは三脚0台となる。

ウではマイクの初期台数を7台に変えて最初から判定する。申込1に4台を割り当てると3台残る。申込3の希望3台もちょうど用意できるので確定し，残数は0台になる。申込6の希望2台は用意できず待機となる。したがって1番である。台数を変えるのはこの設問だけであり，問2以降の初期台数は表1の5台である。

ウ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	受付番号1・6の申込を確定し，受付番号3の申込を待機にする。	未予約台数が希望台数より大きい場合だけ確定すると，申込3で残り3台と希望3台が同数なので待機になる。本問は「以上」なので，申込3も確定する。
1 正	受付番号1・3の申込を確定し，受付番号6の申込を待機にする。	正しい。7台から申込1に4台，申込3に3台を割り当てると，未予約台数は0台になる。申込6の希望2台は用意できない。
2 誤	受付番号1の申込だけを確定し，受付番号3・6の申込を待機にする。	台数を変える前の5台の結果をそのまま使っている。7台なら申込1の後も3台残り，申込3を確定できる。
3 誤	受付番号3・6の申込を確定し，受付番号1の申込を待機にする。	希望台数の少ない順にすると，2台の申込6，3台の申込3が先に確定する。本文の処理順は受付番号順なので，申込1を先に判定する。

問2　申込番号と機材番号をつなぐ

```
(01)   Kishu = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2]
(02)   Kazu = [4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1]
(03)   Zaiko = [5, 3, 2]
(04)   Jotai = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
(05)   kensu = 要素数(Kishu)
(06)   i を 1 から kensu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(07)   ┃ b = Kishu[i]
(08)   ┃ もし Zaiko[b] >= Kazu[i] ならば：
(09)   ┃ ┃ Jotai[i] = 1
(10)   ┗ ┗ Zaiko[b] = Zaiko[b] - Kazu[i]
(11)   i を 1 から kensu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(12)   ┃ もし Jotai[i] == 1 ならば：
(13)   ┗ ┗ 表示する("受付番号", i, "の予約を確定する")
```

完成した図2　申込を順に判定し，予約が確定した申込を表示するプログラム（元の行番号を維持）

iは申込の受付番号であり，Kishu[i]はその申込の機材の種類番号である。それをbに入れることで，種類別の未予約台数Zaiko[b]を参照できる。希望台数は同じ申込のKazu[i]である。Kazu[b]にすると，種類番号と同じ番号の別の申込を参照してしまう。

判定が成立したときだけ，Jotai[i]を1にし，Zaiko[b]からKazu[i]台を引く。希望台数と未予約台数が等しい場合も確定できるため，比較は「以上」である。

受付番号	種類番号	希望台数	判定	マイク残数	三脚残数	照明器具残数
1	1	4	確定	1	3	2
2	2	2	確定	1	1	2
3	1	3	待機	1	1	2
4	3	2	確定	1	1	0
5	2	2	待機	1	1	0
6	1	2	待機	1	1	0
7	3	1	待機	1	1	0
8	2	1	確定	1	0	0

確定する受付番号は1・2・4・8。問2終了時はZaiko=[1,0,0]，Jotai=[1,1,0,1,0,0,0,1]となり，問3の開始状態と一致する。

問2　全選択肢の正誤

エ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	要素数(Zaiko)	Zaiko の要素数は機材の種類数3であり，申込件数8ではない。受付番号4以降を調べ落とす。
1 誤	`kensu - 1`	最後の申込を調べ落とす。本問の受付番号8は確定するので，出力も変わる。
2 正	`kensu`	正しい。受付番号は1〜kensuで，両端を含めてすべてを調べる。
3 誤	`kensu + 1`	存在しない受付番号9まで調べ，配列の範囲を超える。1始まりでも最後の添字は要素数である。

オ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 正	`Kishu[i]`	正しい。受付番号iを添字として，その申込の機材の種類番号を取り出す。
1 誤	`Kazu[i]`	希望台数と種類番号を混同する。最初の希望台数4は種類番号ではなく，Zaiko の添字範囲も超える。
2 誤	`Zaiko[i]`	Zaiko は種類番号で参照する配列であり，受付番号から種類を取り出せない。最初の未予約台数5も種類番号ではない。
3 誤	`i`	受付番号そのものは機材の種類番号ではない。例えば受付番号4の機材は種類3である。

カ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	`Zaiko[b] > Kazu[i]`	同数でも確定できる。本問では申込4の照明器具2台や申込8の三脚1台を確定できなくなる。
1 正	`Zaiko[b] >= Kazu[i]`	正しい。未予約台数が，現在の申込の希望台数以上なら，全台数を割り当てられる。
2 誤	`Zaiko[b] >= Kazu[b]`	Kazu は受付番号を添字とする。例えば申込4では種類番号b=3だが，必要なのはKazu[4]=2であり，Kazu[3]=3ではない。
3 誤	`Zaiko[b] >= Kishu[i]`	台数と機材の種類番号を比較している。申込3では未予約1台が種類番号1以上なので誤って確定し，3台を引くと負になる。

キ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 正	`Zaiko[b] - Kazu[i]`	正しい。該当する種類の未予約台数から，確定した申込の希望台数を引く。
1 誤	`Zaiko[b] - Kazu[b]`	希望台数の添字は受付番号iである。申込4でKazu[3]=3を引くと，未予約台数が-1台になる。
2 誤	`Zaiko[b] - Kishu[i]`	引くのは機材の種類番号ではなく台数である。最初の申込は4台なのに1しか引かない。
3 誤	`Zaiko[b] + Kazu[i]`	予約の確定で未予約台数が増えてしまい，過剰に予約を確定する。
4 誤	`Kazu[i] - Zaiko[b]`	差の向きが逆である。最初のマイクは5-4=1台であり，4-5=-1台ではない。
5 誤	`Zaiko[b] - 1`	申込件数と台数を混同する。一つの申込でも複数台を予約するので，常に1だけ引いてはならない。

ク の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	`Jotai[i] == 0`	0は未確定であり，判定終了後には待機中の申込を表示してしまう。
1 誤	`Kishu[i] == 1`	機材の種類が1である申込を表示する条件で，予約が確定したかどうかは判定していない。
2 正	`Jotai[i] == 1`	正しい。判定終了時に状態1の申込だけが予約確定中である。
3 誤	`Kazu[i] == 1`	希望台数1台の申込を選ぶ条件である。申込7は1台でも待機中で，確定した申込1・2・4は表示されない。

問3　取消しの履歴を保ち，その回だけの件数を数える

```
(01)   torikeshisu = 2
(02)   c を 1 から torikeshisu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(追加)  | kakuteisu = 0
(03)    | i = 【外部からの入力】
(04)    | b = Kishu[i]
(05)    | Zaiko[b] = Zaiko[b] + Kazu[i]
(06)    | Jotai[i] = 2
(07)    | j を 1 から kensu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(08)    |   | b = Kishu[j]
(09)    |   | もし (Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] >= Kazu[j]) ならば：
(10)    |   |   | Jotai[j] = 1
(11)    |   |   | Zaiko[b] = Zaiko[b] - Kazu[j]
(12)    |   |   | kakuteisu = kakuteisu + 1
(13)    | 表示する("新たに確定した申込は", kakuteisu, "件")
```

完成した図4　取消しの後に待機中の申込を再検討するプログラム（元の行番号を維持）

取消しの対象は受付番号iで，b=Kishu[i]がその機材の種類番号を表す。その種類の未予約台数にKazu[i]台を戻し，Jotai[i]を2にする。再検討する申込は別の変数jで順に調べる。対象は状態0だけなので，既に確定した1と取消済みの2を除外できる。

取消しの記録と台数の復元は，いずれも再検討より前に行う必要がある。この二行相互の順は，ともに再検討前であれば入れ替えても結果は変わらない。本問は，この二行の相互の順序を唯一として問うてはいない。

取消し対象	戻す台数	復元直後	新たに確定	件数	再検討後のZaiko
受付番号1	マイク4台	マイク5台	受付番号3・6	2	[0,0,0]
受付番号4	照明器具2台	照明器具2台	受付番号7	1	[0,0,1]

最初の取消しでは，マイクを1+4=5台に戻す。申込3の3台を確定すると残り2台となり，申込6の2台もちょうど確定できる。申込5と7は，それぞれ別の種類の台数が不足したままである。取消済みの申込1は状態2なので再確定しない。

次の取消しでは，申込4の照明器具2台を戻し，待機中の申込7に1台を割り当てる。最終状態はJotai=[2,1,1,2,0,1,1,1]，Zaiko=[0,0,1]である。

初期化位置・実行回数・表示値の区別

kakuteisuは，取消し1件の中で新たに確定した件数である。cの繰返しごとに，jの繰返しを始める前に0に戻すので，位置①に挿入する。実行中の値は「0→1→2，0→1」と変化する。

図4の(12)行目は，最初の取消しで2回，次の取消しで1回，合計3回実行されるのでシは3。一方，最後に表示されるのは2回目の新規確定件数1なのでスは1である。最終状態では受付番号5は待機中なので，Jotai[5] は0となり，セは0。取消し件数2，内側の繰返し16回，最後の変数値1を実行回数と混同しない。初期化による2回の代入は(12)行目ではないので加えない。

図	元の行番号	処理	各行の回数
図2	(07)	機材の種類番号をbに代入	8
図2	(09)・(10)	確定状態の記録／台数の減算	4
図4	(03)	取消し番号の入力	2
図4	(05)・(06)	台数の復元／取消し状態の記録	2
図4	追加した行	kakuteisuを0にする	2
図4	(08)	再検討する申込の機材番号をbに代入	16
図4	(10)・(11)・(12)	新規確定の記録／減算／件数への加算	3
図4	(13)	件数の表示	2

問3　全選択肢の正誤

ケ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	`Zaiko[b] + Kazu[b]`	戻す数量の添字を機材番号にしている。申込4の取消しではKazu[4]=2台を戻すが，Kazu[3]=3台を戻してしまう。表示件数が同じでも在庫は誤る。
1 正	`Zaiko[b] + Kazu[i]`	正しい。bは取消し対象の機材番号，iは取消し対象の受付番号なので，その種類にKazu[i]台を戻す。
2 誤	`Zaiko[b] + 1`	一つの申込で予約していた全台数を戻す必要がある。申込1では4台を戻す。
3 誤	`Zaiko[b] - Kazu[i]`	取消しでは未予約台数を増やす。さらに引くと台数が負になる。
4 誤	`Kazu[i] - Zaiko[b]`	取消し前の未予約台数を引いてしまう。最初のマイクは1+4=5台に戻すが，この式では4-1=3台となる。
5 誤	`Zaiko[b] + Kishu[i]`	機材の種類番号と予約台数を混同する。申込1の種類番号1では，4台を戻せない。

コ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	繰返しcの外（位置⓪）	全取消しを通じて累積する。本問では表示が2件，3件となり，2回目だけの新規確定数を表さない。
1 正	繰返しcの中・繰返しjの外（位置①）	正しい。取消し1件ごとに0へ戻し，その回の再検討で新たに確定した申込を数える。
2 誤	繰返しjの中・条件分岐の外（位置②）	申込を一つ調べるたびに0へ戻してしまう。両回とも最後の申込8では新規確定しないので，表示は0件，0件になる。
3 誤	条件が成立したときだけ通る場所（位置③）	新たな予約を確定するたびに0へ戻すため，加算後は毎回1になる。本問の表示は1件，1件である。

サ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 正	`(Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] >= Kazu[j])`	正しい。待機中の状態0であり，かつ希望の全台数を用意できる申込だけを新たに確定する。
1 誤	`(Jotai[j] == 0) or (Zaiko[b] >= Kazu[j])`	二つの条件を両方満たす必要がある。orでは，台数不足の待機申込や，待機でない申込も通過してしまう。
2 誤	`(Jotai[j] != 1) and (Zaiko[b] >= Kazu[j])`	状態が1でないものには，待機の0だけでなく取消済みの2も含まれる。最初の取消し直後に申込1を再び確定してしまう。
3 誤	`(Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] > Kazu[j])`	同数でも確定できる。最初の取消し後，申込3に3台を割り当てるとマイクは2台残り，申込6の希望2台も確定できる。

第4問　解答・解説

Q4_001 v4.5.0 ／ 配点25点

正答・配点

問2 c は順序を問わず、正しい2つをともに選んだ場合に4点を与える。

設問	解答記号	正答	配点・採点条件
問1	ア	②	2点
問2 a	イ	①	3点
問2 b	ウ	②	2点
問2 c	エ・オ	⓪・③	順不同・完答で4点
問3	カ	②	3点
問4	キ	②	3点
問5 a	ク	①	3点
問5 b	ケ	⓪	2点
問5 c	コ	③	3点

問1　ア

正答：②　（2点）

1月の中央値は3,243回で4,000回未満なので，少なくとも半数の日が条件に当てはまる。7月の最小値は4,459回であり，ひげの下側に○で示した外れ値も含めて全て4,000回以上なので，当てはまる日はない。外れ値も観測された値であり，図から消したわけではない。

各選択肢の根拠

⓪ **1月では半数未満の日が当てはまり，7月では当てはまる日がある**

1月の中央値は4,000回未満なので半数以上が条件に当てはまる。また7月は外れ値として示した点も全て4,000回以上である。

① **1月では半数未満の日が当てはまり，7月では当てはまる日がない**

7月の判断は適切だが，1月は中央値が4,000回未満なので半数以上の日が条件に当てはまる。

② **1月では半数以上の日が当てはまり，7月では当てはまる日がない**

1月の中央値は4,000回未満。7月は下側の外れ値の点も含め，全て4,000回以上である。

③ **1月では半数以上の日が当てはまり，7月では当てはまる日がある**

1月の判断は適切だが，7月は下側の外れ値の点も4,000回を上回り，当てはまる日はない。

問2 a　イ

正答：①　（3点）

日合計Dが同月・同区分の中央値Mに比べて3割を超えて少ない条件は，D/M<0.7である。従来の条件「日合計D<4,000」ではPとQ，新しい条件ではQとTが調査対象になるので，Pを外してTを加える。Pは約28.7%，Tは約36.8%だけ，それぞれの月・区分の中央値Mを下回る。ここでは，理由を調べる日を選んでいるだけであり，利用の少なさの原因や出来事の影響まで示すものではない。

各選択肢の根拠

⓪ **Pは調査対象に残り，Tは加わらない**

Pの中央値に対する比D/Mは0.713なので新しい条件では調査対象から外れ，Tの同比は0.632なので調査対象に加わる。日合計が4,000回未満かどうかだけで選んだ結果をそのまま用いている。

① **Pは調査対象から外れ，Tは加わる**

日合計Dが同月・同区分の中央値Mに比べて3割を超えて少ない条件は，中央値に対する比D/M<0.7。Pの同比は0.713なので外れ，Tは0.632なので加わる。

② **Pは調査対象から外れ，Tは加わらない**

従来と新しい条件の両方を満たす日だけを残すとQだけになるが，今回は条件を置き換えて選び直す。Tの中央値に対する比D/Mは0.632で0.7未満なので加わる。

③ **Pは調査対象に残り，Tは加わる**

従来と新しい条件のどちらかを満たす日を集めるとP・Q・Tになるが，今回は条件を置き換える。Pの0.713は0.7未満ではないので外れる。

問2 b　ウ

正答：②（2点）

日合計Dを，同月・同区分の中央値Mという同じ正の数で割ると，その群の中央値はM/M=1になる。一方，第1・第3四分位数も同じ数で割られるので，変換後の四分位範囲は元の四分位範囲を中央値Mで割った値となる。図2では1月の平日が約0.421，7月の休日が約0.337，10月の平日が約0.226で異なる。中央値の違いはそろえられても，変動の大きさまでそろったわけではない。

各選択肢の根拠

⓪ **中央値は1にそろい，四分位範囲も同じになる**

中央値は1になるが，箱の長さで表される四分位範囲は異なる。

① **中央値はそろわず，四分位範囲は同じになる**

同じ群の中央値Mで割るため，各群の中央値は1となる。四分位範囲はそろわない。

② **中央値は1にそろうが，四分位範囲は異なる**

各群の中央値はM/M=1。正の値で割っても，ばらつきまで同じにはならない。

③ **中央値も四分位範囲も，群によって異なる**

四分位範囲が異なる点は適切だが，中央値は全て1となる。

問2 c　エ・オ

正答：⓪・③（順不同・完答で4点）

正しいのは0と3で，順不同で両方正しく選ぶと4点。図2の1月平日と10月平日の第1四分位数は比D/Mでともに約0.8。Pの0.713，Tの0.632はそれを下回る。同じ群では同じ正の中央値Mで割るため，日合計Dと比D/Mの大小の順序は一致する。一方，異なる月・区分では分母が違い，PとTの順序は実際に逆転している。比D/Mは中央値に対する倍率であり，群内の順位の百分率ではない。中央値を1にそろえても平均値を1にするとは限らない。

各選択肢の根拠

⓪ **PもTも，同じ月・区分の日合計の第1四分位数を下回る。**

Pの比0.713，Tの比0.632は，それぞれの群の第1四分位数（どちらも約0.8）より小さい。正の同じ中央値で割るので，元の日合計の四分位数との位置関係も保たれる。

① **Pの中央値に対する比D/Mは0.713なので，Pは1月の平日のうち少ない方から約71.3%の位置に当たる。**

0.713はPの日合計がその群の中央値の約71.3%という意味であり，順位の百分率ではない。Pの比は図2の1月平日の第1四分位数より小さく，少ない方から約71.3%の位置には当たらない。

② **PとTはともに平日なので，日合計Dと中央値に対する比D/Mの大小の順序が一致する。**

Pは1月，Tは10月で中央値Mが違う。実際に日合計はP<Tだが，比はP>Tである。平日であることだけでは同じ分母にならない。

③ **同じ月・区分では，日合計Dと中央値に対する比D/Mの大小の順序が一致する。**

同じ月・区分では，同じ正の中央値Mで割るため大小の順序が保たれる。

④ **同月・同区分の中央値Mで割るので，各群の比D/Mの平均値も必ず1になる。**

中央値で割る操作で1になるのは中央値である。平均値は各群の日合計の平均値を中央値Mで割った値で，1になるとは限らない。

問3　カ

正答：②　（3点）

13〜17時台ではR<S，20〜22時台ではR>Sである。帯によってR−Sの符号が変わり，合計では差が打ち消し合うため，日合計はR=7,403，S=7,410と近い。合計が近いことから時間配分も似ているとはいえない。

各選択肢の根拠

⓪ **昼間と夜間で両日の大小が変わらず，各時台の差を合計すると差が打ち消し合っている**
日合計の差は小さいが，昼間はS，夜間はRの方が多く，二つの時間帯で大小は逆になっている。

① **昼間と夜間で両日の大小が逆になり，各時台の差を合計すると差が拡大している**
昼夜で大小が逆になる点は適切だが，正負の差が打ち消し合い，日合計の差は7回にとどまる。

② **昼間と夜間で両日の大小が逆になり，各時台の差を合計すると差が打ち消し合っている**
昼間にSが多い分と夜間にRが多い分が打ち消し合い，日合計が近くても時間配分は違う。

③ **昼間と夜間で両日の大小が変わらず，各時台の差を合計すると差が拡大している**
昼夜で大小は逆になり，その差は日合計で打ち消し合っている。大小が同じまま差が拡大するのではない。

問4　キ

正答：②（3点）

主張の反例には，直線より上にあり，かつ夜間合計Eを日合計Dで割った比E/Dが0.184以下の点が必要になる。Uは日合計D=4,840回，夜間合計E=697回で，回帰直線による値594.56回を上回るが，夜間割合は約14.4%。Rは約22.1%で主張に合い，SとVは下側なので条件外である。切片が−296の直線と，原点を通る「夜間合計E=0.184×日合計D」の条件を同一視できない。

各選択肢の根拠

⓪ **R**

Rは直線より上で夜間割合も約22.1%。条件も結論も満たすため反例ではない。

① **S**

Sは直線より下なので，主張の条件を満たす例ではない。

② **U**

Uは直線より上だが割合は約14.4%であり，条件が成立して結論が成立しない。

③ **V**

Vは直線より下であり，主張の条件を満たさない。

問5 a　ク

正答：①　（3点）

Qの記録がある時間内での夜間への集中を比べる。表1から，同じ10月・平日であるTを選ぶ。表3からQは13〜23時台のみ，Tは0〜23時台に行があるので，両日とも13〜23時台の合計Hを分母にする。Tの午前の利用まで分母へ含めると，目的の時間配分をそろえて比較できない。行がない時台を記録済みの0として補ってはいない。

各選択肢の根拠

⓪ **A：R　B：0〜23時台**

Rは7月の休日であり，Qの月・区分とそろわない。Qには0〜12時台の行もない。

① **A：T　B：13〜23時台**

TはQと同じ10月の平日。共通する13〜23時台の合計を分母にして時間配分を比べる。

② **A：T　B：0〜23時台**

相手の月・区分は合うが，Tの午前を含めるとQとは記録範囲がそろわない。

③ **A：R　B：13〜23時台**

範囲は共通にできるが，RはQと異なる月・区分である。

問5 b　ケ

正答：⓪　（2点）

目的に合う相手はTである。日合計Dを分母にするとQ19.3%＞T18.0%だが，13〜23時台合計Hを分母にするとQ19.3%＜T23.0%となる。表示値による割合の差の絶対値も1.3ポイントから3.7ポイントへ大きくなる。比較する範囲の違いが，大小関係そのものにも影響している。

各選択肢の根拠

⓪ **割合の大小が逆転し，両者の割合の差の絶対値は大きくなった**
日合計による比較ではQ19.3%＞T18.0%。共通範囲ではQ19.3%＜T23.0%となり，表示値の差の絶対値は1.3から3.7ポイントへ増える。

① **割合の大小が逆転し，両者の割合の差の絶対値は小さくなった**
大小は逆転するが，差の絶対値は3.7ポイントとなり，元の1.3ポイントより大きい。

② **割合の大小は変わらず，両者の割合の差の絶対値は大きくなった**
共通範囲にするとTの割合がQを上回る。Rを相手にした比較は前記の目的に合わない。

③ **割合の大小は変わらず，両者の割合の差の絶対値は小さくなった**
大小は逆転し，差の絶対値も大きくなる。

問5 c　コ

正答：③　（3点）

正しい組合せはRの案ⅡとQの案Ⅰ。Rの回帰直線は観測した10日の関係をまとめたものであり，その差から行事だけの効果は分離できない。条件の近い複数日を調べるRの案Ⅱが目的に合う。Qについては，記録のある13〜23時台の回数の規模を比較したい。案Ⅰは，13〜23時台合計Hを，その集合の同時間帯の合計の中央値で割るので，問2で日合計Dを同月・同区分の中央値Mで割った考え方を記録範囲に合わせて使い直している。案Ⅱでは，Qの日合計Dは13〜23時台だけの合計である一方，例えばTの日合計Dには0〜12時台の回数も含ま

れ，比較範囲がそろわない。行のない時間帯の利用回数や，一日を通じた潜在的な需要は，この方法でも復元できない。

各選択肢の根拠

⓪ **R：案Ⅰ　Q：案Ⅰ**

Qの案Ⅰは目的に合うが，Rの回帰直線との差をそのまま行事による増加回数とすることはできない。

① **R：案Ⅱ　Q：案Ⅱ**

Rの案Ⅱは目的に合うが，Qの日合計Dは13〜23時台の記録だけの合計であり，他の日の日合計Dとは記録範囲がそろうとは限らない。

② **R：案Ⅰ　Q：案Ⅱ**

Rの回帰直線との差だけでは行事の効果を分離できない。Qの案Ⅱも，13〜23時台の規模をそろえて比較する方法になっていない。

③ **R：案Ⅱ　Q：案Ⅰ**

Rでは条件の近い複数日を調べ，Qでは13〜23時台合計Hと，その同じ時間帯から求めた中央値を用いる。

データと資料

集計対象は、Fanaee-T「Bike Sharing」（UCI Machine Learning Repository）の公開データ。数値を加工・集計して使用した。問題・分析・図表・解説は独自に制作した。

- Bike Sharing データセット（CC BY 4.0）
- 屋外行事の事前案内に関する報道
- 再開予定に関する当日報道
- 午後の再開に関する翌日の報道